220825 본1 진단의기본

시험일 : 2022-08-25 · 총 90문항 · 정답 · 해설판

1. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 요골동맥(radial artery)을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽 목동맥을 동시에 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다

④ 심음 청진 시, 대동맥판막 역류(aortic regurgitation), 승모판막 역류(mitral regurgitation)등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 진동판(Diaphragm)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. 경동맥 촉진은 한쪽씩 번갈아 해야 하며, 양쪽을 동시에 누르면 뇌혈류가 줄거나 경동맥동 반사로 서맥 · 실신이 생길 수 있다. 청진할 때는 숨을 잠깐 멈추게 해 호흡음을 없앤다. 고음(대동맥판 · 승모판 역류 잡음)은 진동판으로, 저음은 좌측와위에서 종으로 심장끝을 청진하는 것이 맞다.
>
> 원본 오답노트
>
> 경동맥 촉진은 한 쪽시 번갈아 시행하여야 하며, 동시에 하는 것은 환자의 실신 등을 유
> 발할 수 있으므로 피해야 한다.

2. 35세 남자 환자가 내원 2년 전부터 시작된 설사로 내원하였다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 청진에서 장음이 증가되었고 타진에서 공명음은 들리지 않는다. 배는 부드러웠으며 압통 및 반발압통은 관찰되지 않았다. 환자 금식시에는 설사가 멈추는 양상을 보였다. 이와 같은 설사의 원인이 될 수 있는 것은?

① bowel resection

② osmotic laxatives

③ bile acid diarrhea

④ Addison's disease

⑤ carcinoid tumor

> **정답 ②**
>
> 금식하면 멈추는 설사는 흡수되지 않는 물질이 장 안으로 물을 끌어들이는 삼투성 설사이며, 삼투성 하제(마그네슘, 락툴로오스, PEG 등)가 대표적인 원인이다(그 밖에 유당불내성, 소르비톨 등). 담즙산 설사, 장 절제 후 설사, 카르시노이드 종양, 애디슨병은 금식해도 지속되는 분비성 설사의 원인이다.

3. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Ra-223
③ Ga-68
④ Lu-177
⑤ Y-90

> **정답 ②**
> Ra-223(염화라듐)은 알파선을 내는 치료용 핵종으로, 칼슘처럼 뼈에 모여 전립선암의 뼈전이를 치료한다. 알파선은 사정거리가 짧고 에너지가 커서 주변 정상조직 손상이 적다. I-131, Lu-177, Y-90은 베타선을 내는 치료용 핵종이고, Ga-68은 PET 진단용 양전자 방출 핵종이다.

4. 18개월 여아가 발열 직후 경련으로 의식이 저하되어 왔다. 환아는 엄마의 품에서 자는 듯 하지만 소리내어 깨우면 눈을 뜨고, 계속 칭얼거리며 울고 있지만 달래면 울음을 멈추었다. 통증이나 접촉을 하는 의료진의 팔을 치워내는 반응을 보였다. 환아의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 8점
② 9점
③ 10점
④ 11점
⑤ 12점

> **정답 ⑤**
> 소아용 GCS로 평가한다. 소리 내어 부르면 눈을 뜨므로 E3, 칭얼거리며 울지만 달래면 멈추므로(달랠 수 있는 울음) V4, 통증 · 접촉을 주는 손을 치워내므로(국소화, 소아에서는 '접촉에 회피'에 해당) M5 → 3+4+5 = 12점. 열성경련 직후의 일시적인 의식저하 상태다.

5. 다음의 인터벤션 시술 중 access route가 다른 하나는?

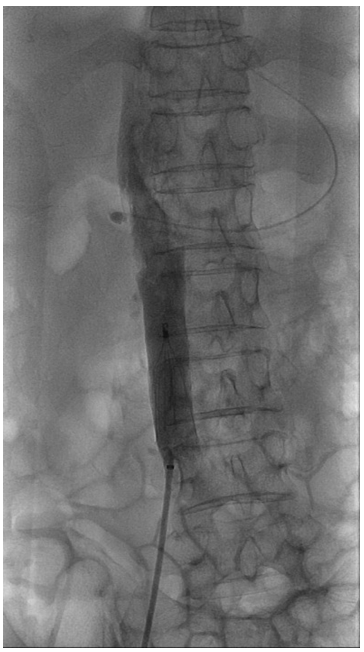
①



②



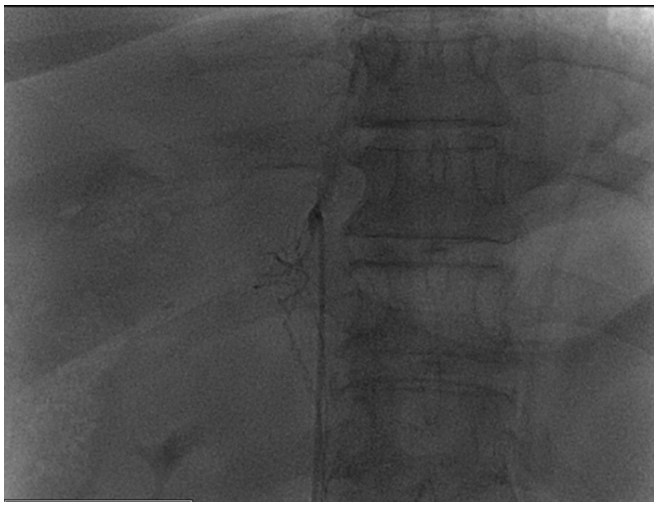
③



④



⑤



> **정답 ①**
>
> ①은 대동맥 조영에서 양쪽 신동맥에 스텐트를 넣은 신동맥 스텐트 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가는 동맥 경로다. ②는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영(정맥→우심장→폐동맥), ③은 하대정맥 조영, ④는 위정맥류의 역행성 경정맥 폐색술, ⑤는 부신정맥 채혈로 모두 정맥 경로 시술이다.

6. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① **청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.**
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

> **정답 ①**
>
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

7. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ **면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.**
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-131이 아니라 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생긴다(희석으로 보완).

8. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① **좌측 T9의 hemicord lesion**
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
>
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

9. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

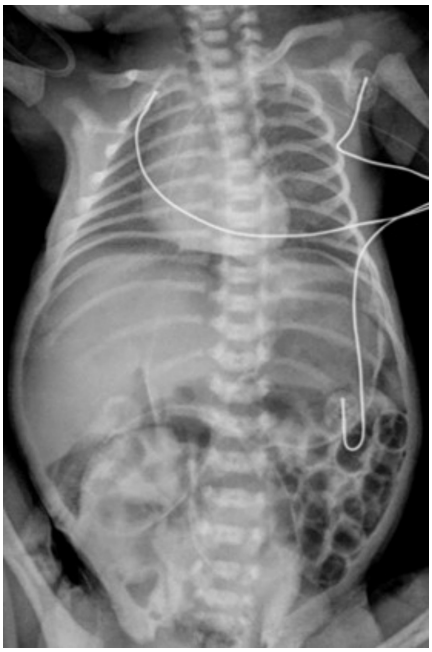
④ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.

⑤ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

> **정답 ③**
>
> FISH는 특정 부위에 붙는 형광 probe를 쓰므로 그 probe가 보는 부위 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 시행할 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. ④ DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 쉽지 않다. ⑤ 형광 표지를 이용한 제자리부합법(FISH)은 광학현미경이 아니라 형광현미경으로 관찰한다.

10. 신생아 집중 치료실에서 치료중인 미숙아이다. 다음 복부 이상 소견들 중 다른 조치가 필요한 경우는?

①



②



③



④



⑤



정답 ③

신생아 중환자실 미숙아의 괴사성 장염은 영상 소견에 따라 처치가 달라진다. 장벽 안 공기(장벽기종)나 문맥 가스만 있으면 금식 · 위장관 감압 · 광범위 항생제의 내과적 치료를 하고, 복강 내 유리 공기(천공)가 있으면 수술(또는 복강 배액)이 필요하다. 원본은 ③을 나머지와 다른 조치가 필요한 사진으로 표시했다. ③은 복부가 크게 팽만하고 전체적으로 뿌옇게 보이며 장 고리가 가운데로 모여 있다.

※ 확인 필요: 사진만으로 각 보기의 소견(천공 여부, 복수 등)을 단정하기 어렵다. 같은 사진이 2025년 14번(수술 필요)과 2024년 42번에도 나오니, 강의 자료로 각 사진의 소견을 확인하세요.

11. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?





① Trigeminal N.

② Trigeminal N.

③ Vagus N.

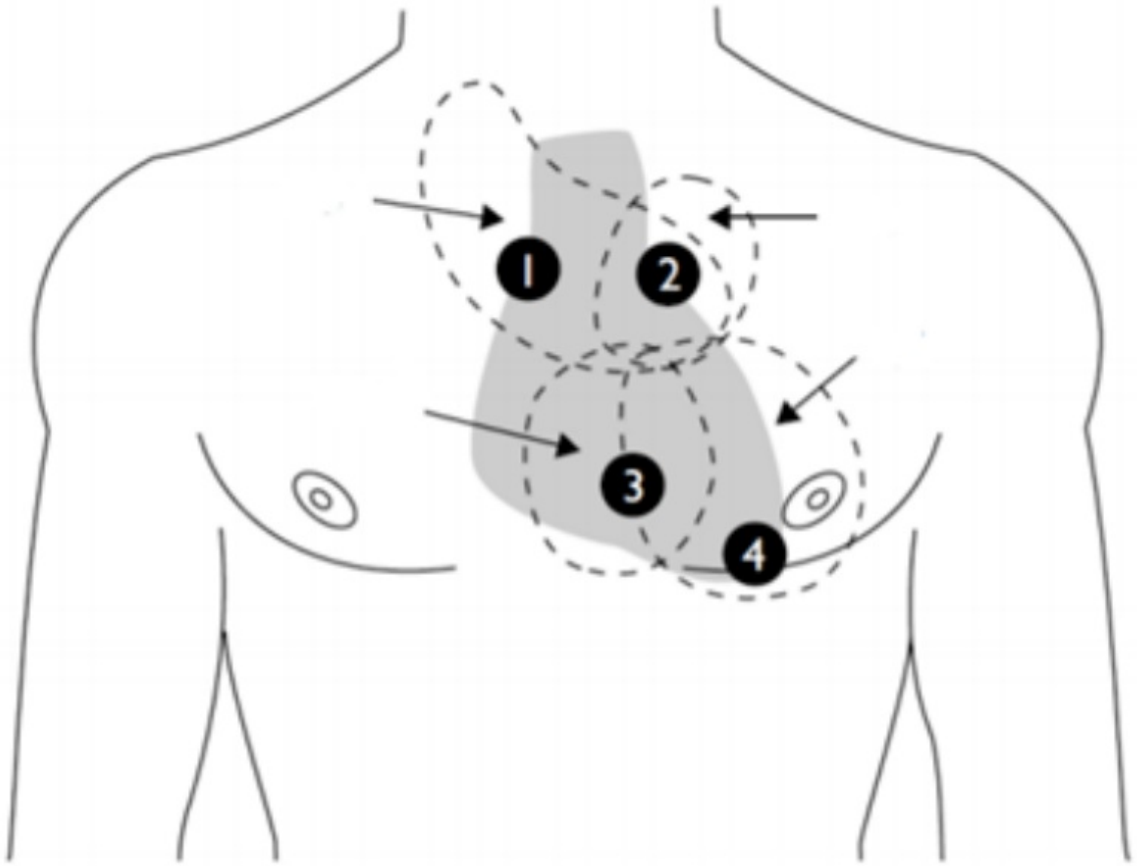
④ Accessory N.

⑤ Hypoglossal N.

정답 ④

그림은 환자가 검사자의 손에 맞서 고개를 옆으로 돌리게 하고(목빗근, SCM), 어깨를 위로 으쓱하게 하여 눌러 보는(등세모근, trapezius) 검사다. 두 근육은 11번 뇌신경인 더부신경(accessory nerve)이 지배한다. 삼차신경은 얼굴 감각과 씹기근, 미주신경은 인두 · 후두(구개 올림, 구역반사), 설하신경은 혀 운동을 검사한다(원본 보기 ①과 ②가 모두 'Trigeminal N.'으로 되어 있으나 원본 그대로 둠).

12. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

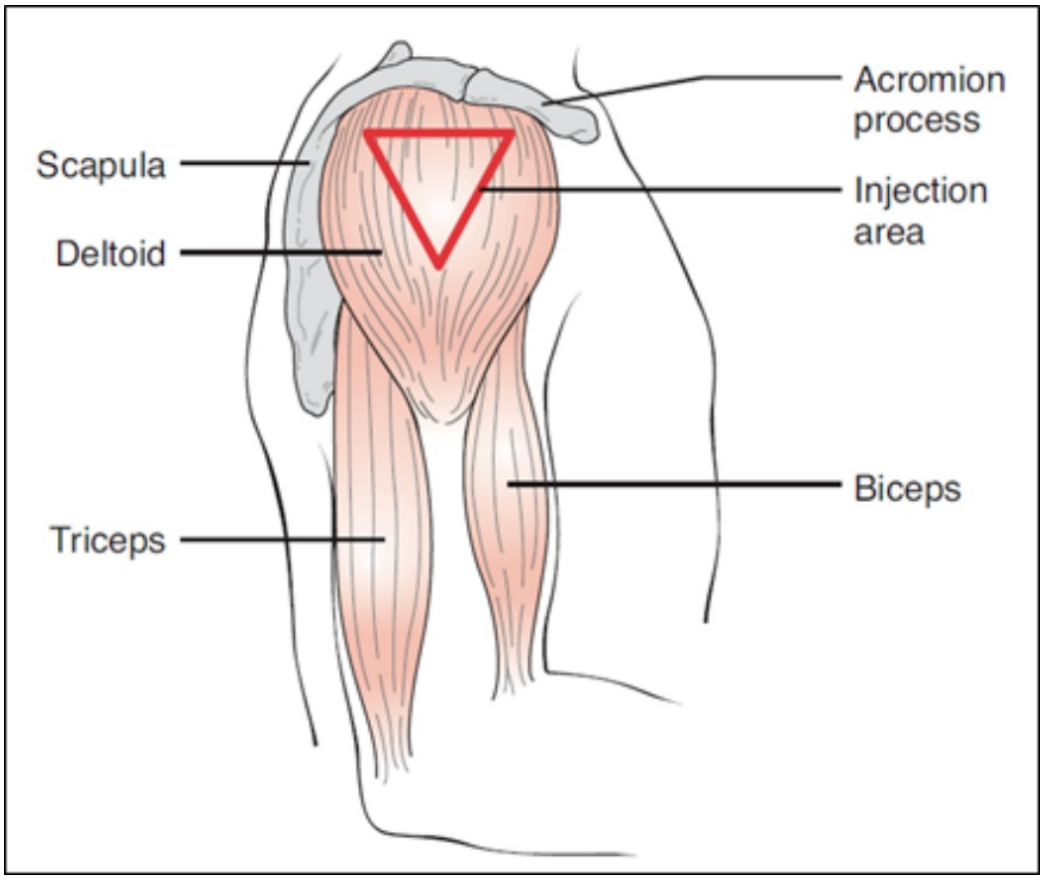
③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

13. 다음은 어떤 목적을 나타낸 그림인가?



① 정맥 주사

② 근육 주사

③ 피하 주사

④ 피내 주사

⑤ 동맥혈 채혈

정답 ②

그림은 삼각근(deltoid)에 표시된 주사 부위로, 견봉(acromion process) 2~3횡지 아래 삼각근 중앙부에 90도로 놓는 근육주사 부위다. 삼각근은 소량(보통 2 mL 이하)의 근육주사, 특히 백신 접종에 흔히 쓰인다. 피하주사는 상완 후면 · 복부에 45도, 피내주사는 전완 내측에 5~15도로 놓는다.

원본 오답노트

삼각근은 근육주사를 위한 장소이다

14. 54세 남자 환자가 우측 하지의 근력 저하를 주소로 내원하였다. Knee extensor 에서 중력에 저항해서 전 가동범위의 움직임은 가능하였지만, 최소한의 저항에도 견디지 못하였다. 이 환자의 MRC grade 는 ?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 전 가동범위를 움직이지만 최소한의 저항도 견디지 못하므로 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 이기면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

15. 아래 보기는 신경계 진찰 중 '반사감각' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것으로 이루어진 조합은?

가. 깊은힘줄반사 중 바빈스키 징후(Babinski sign)가 나타나면 위운동신경세포 (upper motor neuron) 이상을 시사한다.

나. 깊은힘줄반사 중 무릎반사는 요추 2번에서 4번 신경근의 반사 반응이다.

다. 이마방출징후(frontal releasing sign)는 정상 성인에서 흔히 관찰되어, 전두엽 이상시 소실된다.

라. 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 말초성 병변과 중추성 병변을 구분하는 데 도움이 된다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ③**
> 나. 무릎반사는 L2-4 신경근 반사로 맞다. 라. 깊은힘줄반사는 말초성 병변(감소 · 소실)과 중추성 병변(항진)을 구분하는 데 도움이 되어 맞다. 가. 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 시사하는 것은 맞지만 깊은힘줄반사가 아니라 표재(발바닥) 반사의 병적 반응이므로 틀렸다. 다. 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 신생아나 전두엽 이상이 있는 사람에서 나타나므로 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 가. 바빈스키 사인은 깊은힘줄반사가 아님.
> 다. 이마방출징후는 정상 성인에서 나타나지않고, 신생아 또는 전두엽 이상이 있는 노
> 인에서 병적으로 나타남.

16. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

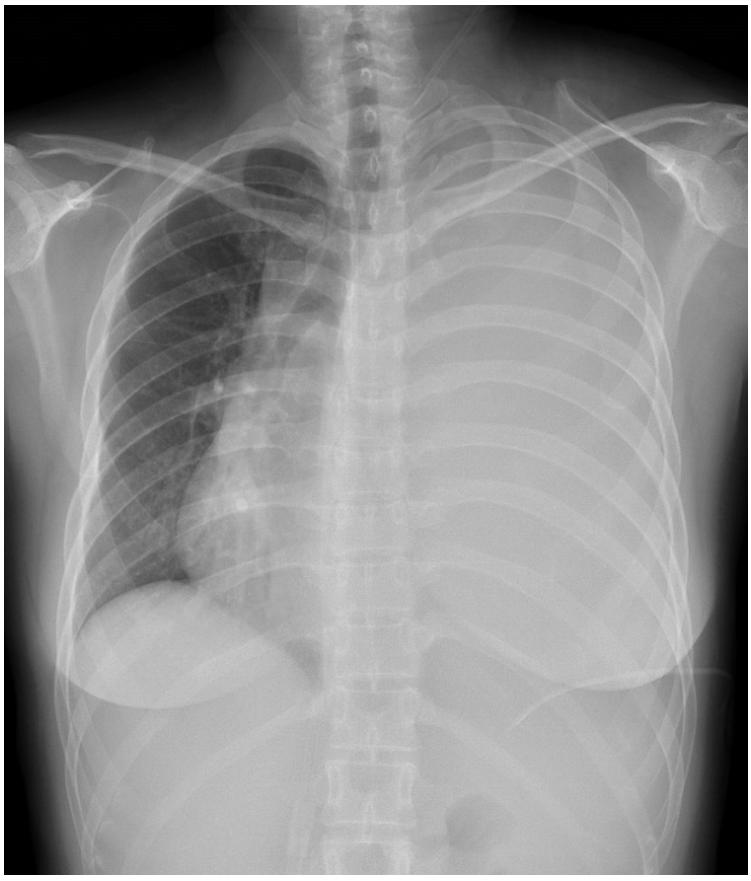
③ 촉각 진탕음 (Tactile fremitus) 확인하기 위해 환자에게 높고 빠르게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 촉각진탕음은 환자가 말할 때 기관지 · 폐를 통해 흉벽으로 전달되는 진동으로, 손바닥의 자측면을 흉벽에 대칭으로 대고 환자에게 낮은 음으로 크게 울리는 단어를 반복해 말하게 해야 잘 느껴진다(높은 음이나 작은 목소리는 진동이 약하다). 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 타진판 만드는 법, ㄹ자 · Z자 순서로 좌우 비교 청진)는 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> * Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음
> 진찰자의 양 손바닥의 자측(ulnar) 표면이나 손의 봉긋한 살을 대칭적으로 흉부 후면에 대고, 환자에게 낮게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 하여 진탕음을 확인한다.
> - 환자의 목소리가 작거나 음이 높은 경우 진동이 잘 느껴지지 않을 수 있음 => 크고 낮게 말하도록 함

17. 호흡곤란을 호소하는 69세 여자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 기관(trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 심장의 위치가 정상 위치보다 오른쪽으로 치우쳐 있다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보이는 것은 폐용적의 감소에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 왼쪽 폐는 다량의 흉수 (pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter (배액관)이 삽입되어 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고 심장 · 종격동이 오른쪽으로 밀려 있으며, 왼쪽 흉강에 배액관(drainage catheter)이 들어가 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ⑤). ① 기관도 오른쪽으로 밀려 있다. ③ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다. ④ 폐용적 감소(무기폐)라면 종격동이 왼쪽으로 끌려간다.

18. 30세 남자가 1개월간 체중이 5kg 줄어서 병원에 왔다. 혹이 목에서 1개월 전부터 만져졌고, 1~2주 사이에 급격히 커지면서 만지면 아팠다고 한다. 2주 전부터 밤에 땀이 나며 오한이 있었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.2°C이다. 혹은 오른쪽 목에 있고, 크기는 10 cm 정도 이다. 만질 때 약한 압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?

혈색소 12.0 g/dL

백혈구 11,800/mm³ (호중구 47%, 림프구 45%, 단핵구 5%, 호산구 3%, 모세포 0%)

혈소판 180,000/mm³

젖산탈수소효소 800 U/L (참고치, 0~200 U/L)

베타2-저분자글로불린 4.5 mg/L (참고치, 1.1~2.4)

갑상샘자극호르몬 2.0 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)

T3 80 ng/dL (참고치, 77~135)

유리 Thyroxine (free T4) 1.0ng/dL (참고치, 0.8~1.7)

① **림프종**
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 아급성갑상선염
⑤ 하시모토갑상선염

> **정답 ①**
> 빠르게 커지는 큰(10 cm) 목 덩이, 발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), LDH(800)와 베타2-미세글로불린 상승은 림프종을 시사한다. 갑상샘기능검사(TSH, T3, 유리 T4)가 정상이므로 그레이브스병 · 아급성갑상선염 · 하시모토갑상선염의 가능성은 낮고, 당뇨병은 목 덩이를 설명하지 못한다. 확진은 림프절 생검으로 한다.

19. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 운동 후 근육통
③ **설명할 수 없는 체중감소**
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
> 설명할 수 없는 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 운동 후 근육통, 항불안제 복용, 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

20. 다음 그림의 화살표가 가리키는 구조물에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 중앙에 pulmonary vein이 주행한다.

② 대부분 5cm 이상으로 나타난다.

③ 육안적, 방사선학적 분석의 기본 단위이다.

④ Intralobular septa에 의해 둘러싸여 있다.

⑤ 30-50개 정도의 acinus로 구성된다.

정답 ③

화살표가 가리키는 것은 결합조직 사이막(소엽간중격, interlobular septa)으로 둘러싸인 이차 폐소엽(secondary pulmonary lobule)이다. 이차 폐소엽은 결합조직으로 경계 지어지는 가장 작은 폐 단위로, 육안적 · 방사선학적(HRCT) 분석의 기본 단위다. ① 중심에는 소엽 세기관지와 폐동맥이 주행하고 폐정맥 · 림프관은 가장자리 소엽간중격에 있다. ② 크기는 대개 1~2.5 cm다. ④ 둘러싸는 것은 소엽간중격(interlobular septa)이다. ⑤ 보통 3~24개(대개 12개 이하)의 세엽(acinus)으로 이루어진다.

21. 다음 진단 방법 중 전리방사선과 무관한 진단 방법은?

① Doppler 초음파 검사
② 일반 X-선 촬영
③ 투시 검사
④ CT 검사
⑤ 직접담도조영술

> **정답 ①**
> 도플러 초음파는 고주파 음파와 그 반사파의 주파수 변화(도플러 효과)로 혈류를 보는 검사라 전리방사선을 쓰지 않는다. 일반 X선 촬영, 투시검사, CT, 직접담도조영술(투시 하에 조영제를 넣어 X선으로 촬영)은 모두 X선, 즉 전리방사선을 이용한다.

22. 다음 중 보라색 뚜껑의 튜브로 혈액을 채취했을 때 결과를 신뢰할 수 없는 검사 종목은?

① albumin
② total protein
③ calcium
④ bilirubin
⑤ sodium

> **정답 ③**
> 보라색 뚜껑 튜브에는 EDTA가 들어 있는데, EDTA는 칼슘(과 마그네슘)과 결합(킬레이트)해 응고를 막으므로 칼슘이 거짓으로 매우 낮게 측정된다(K2 · K3 EDTA는 칼륨도 높임). 알부민, 총단백, 빌리루빈, 나트륨은 EDTA의 영향을 거의 받지 않는다. EDTA 튜브는 주로 CBC 검사에 쓴다.

23. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 조영제들은 대표적으로 hepatotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.
② CT와 MRI 조영제는 같은 물질로 구성되어 있기에 한번의 조영제 주입으로 조영증강 CT, 조영증강 MRI를 동시 획득 가능하다.
③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다
④ 조영제는 BBB를 자유롭게 통과한다.
⑤ Acute infarction 진단을 위해 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

> **정답 ⑤**
> 급성 뇌경색은 확산강조영상(DWI)과 ADC로 발병 수 분~수 시간 안에 진단할 수 있으므로 조영제가 꼭 필요하지 않다. ① 조영제의 대표적 문제는 간독성이 아니라 신독성(요오드 조영제의 조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이다. ② CT 조영제는 요오드, MRI 조영제는 가돌리늄으로 서로 다르다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 조영제는 정상 혈뇌장벽을 통과하지 못한다(장벽이 깨진 병변만 조영증강됨).

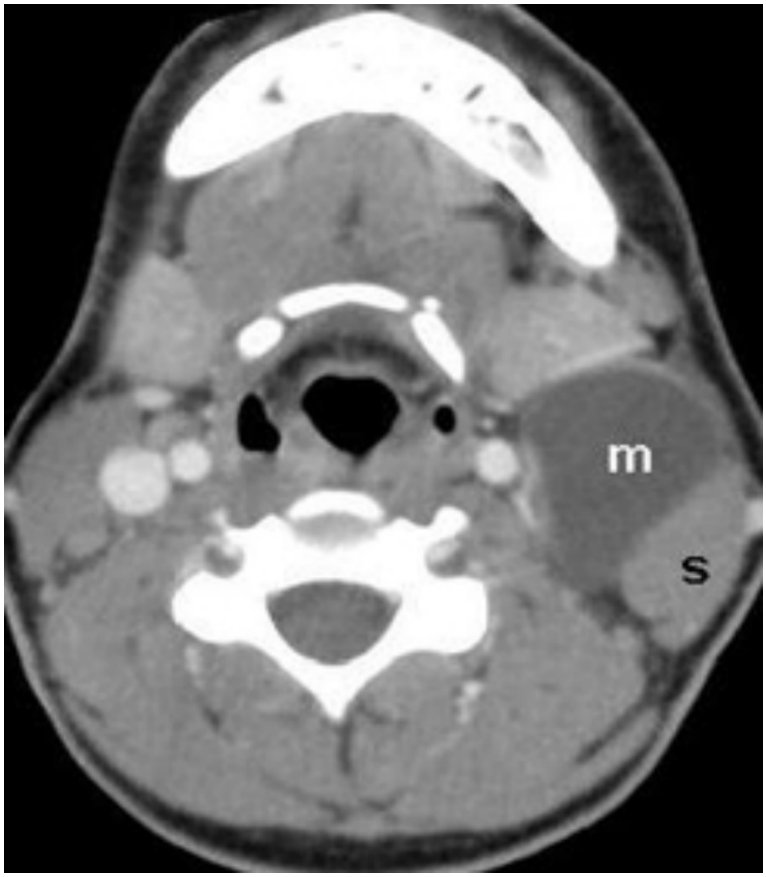
24. 32세 여자가 하루 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 전날 저녁 과식한 후 명치 주위가 아프기 시작하면서 메슥거리고 여러 차례 토했다고 하며 시간이 지나면서 점점 아랫배가 아프다고 한다. 혈압 148/95 mmHg, 맥박수 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5 도 이다. 오른쪽 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액 및 소변 검사는 다음과 같다. 이 환자의 진단에 가장 도움이 되는 검사는?

혈액: 혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 15,770/mm³, 혈소판 421,000/mm³
소변: 잠혈 (-), glucose (-), 백혈구 (-), 단백질 (-), 잠혈 (-), hCG (-)

① 질경유초음파촬영
② **복부컴퓨터단층촬영**
③ 복부자기공명영상
④ 위내시경
⑤ 대장내시경

> **정답 ②**
> 명치 주위 통증으로 시작해 구역 · 구토가 있고 시간이 지나 오른쪽 아랫배로 옮겨 가며 압통 · 반동압통, 백혈구 증가를 보이는 것은 전형적인 급성 충수염이다. 가임기 여성이지만 hCG 음성으로 자궁외임신이 배제되었고 소변검사도 정상이다. 성인에서 충수염을 확진하고 천공 · 농양 등을 평가하는 데 가장 도움이 되는 검사는 복부 CT다(임신부 · 소아는 초음파를 우선 고려).

25. 20세 남성이 4개월간 지속된 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 압통이나 통증은 없었으며 최근 1달 사이에 크기가 약간 감소하였다고 하였다. CT 소견이 다음과 같을때 감별해야 할 질환으로 가장 연관성이 낮은 것을 고르시오



① Branchial cleft cyst
② lymphangioma
③ Plunging ranula
④ Thyroglossal duct cyst (TGDC)
⑤ Cystic hygroma

정답 ④

젊은 성인의 측경부 낭성 종물은 제2아가미틈새 낭종, 림프관종(낭성 림프관종 cystic hygroma), 함몰 하마종(plunging ranula; 구강저에서 악하부로 내려온 침 저류낭종) 등을 감별해야 한다. 갑상설관낭종(TGDC)은 목의 정중앙(설골 부근)에 생기는 선천성 종물이므로 측경부 병변과는 연관성이 가장 낮다.

원본 오답노트

TGDC 는 정중앙 부위에 발생하는 선천성 종물

26. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 2개를 고르시오.

① 유방촬영술(mammography)에서의 압박(compression)에 의한 통증을 감소시키기 위해 압박을 가하지 않고 촬영하는 유방촬영술이 디지털 토모신테시스 (digital tomosynthesis)이다.

② 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다

③ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신 시 우선적으로 시행하는 검사법이다

④ 유방 MRI는 조영제와 방사선을 모두 사용하여 하는 검사로 유방암 진단에 가장 민감한 (sensitive) 검사법이다.

⑤ 유방 조직검사는 가장 많은 양의 조직을 얻을 수 있는 진공흡인조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 주로 사용한다.

> **정답 ②, ③**
>
> ② 정기적 선별 유방촬영술은 유방암 사망률을 낮춘다. ③ 유방 초음파는 방사선을 쓰지 않아 30세 미만의 젊은 여성이나 임신부에서 우선 시행한다. ① 디지털 토모신테시스도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍어 3차원 영상을 재구성한다. ④ 유방 MRI는 조영제를 쓰지만 방사선은 쓰지 않는다. ⑤ 유방 조직검사는 주로 핵침생검을 이용한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1.디지털 토모신테시스는 유방을 압박한 상태에서 여러 각도에서 유방촬영을 시행하
> 여 영상을 재조합하여 유방의 해부학적 구조를 3차원적으로 얻을 수 있는 검사법이다.
> 4.유방 MRI에 방사선은 사용되지 않는다.
> 5.유방 조직 검사로는 핵 침생검 검사법을 주로 이용한다.

27. 유방암 병력이 있는 54세 여성이 발열과 잦은 코피로 병원에 왔다. 검사를 위한 혈액채취 과정 중 바르지 않은 것은?

① 유방절제술 받은 쪽의 팔의 정맥혈관을 선택하지 않는다.

② 채혈부위는 70% 알코올로 3회 소독한다.

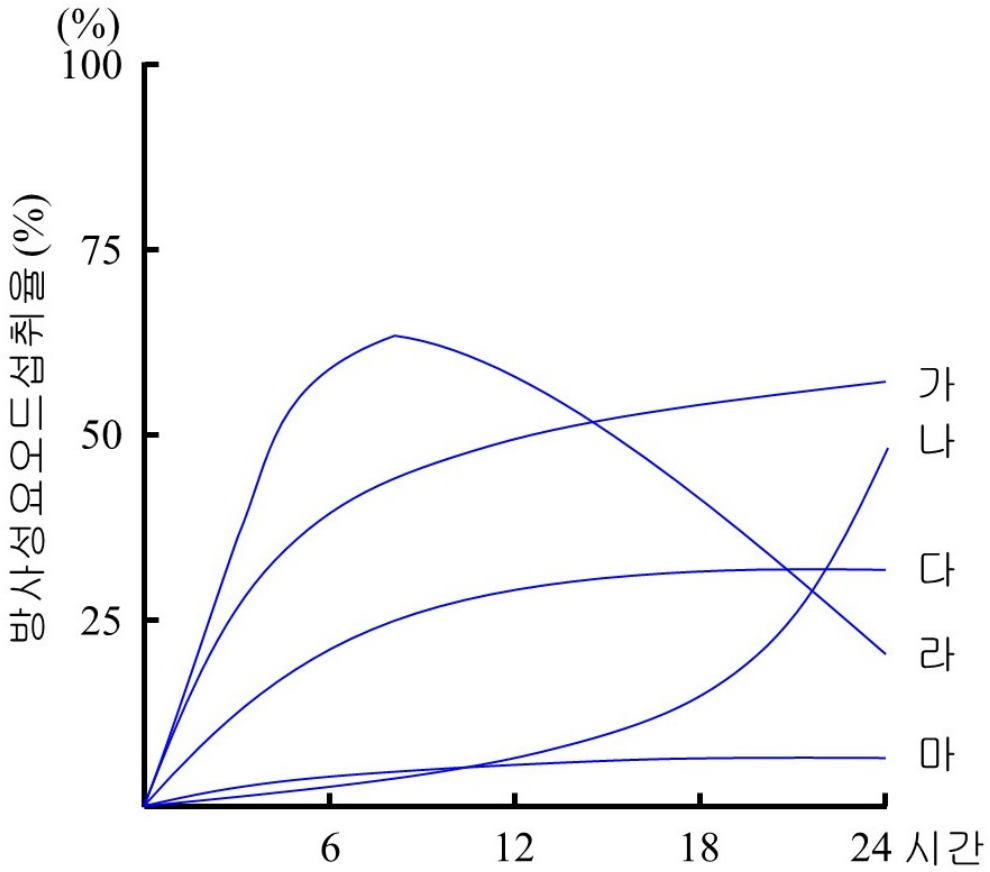
③ 주사기 내로 혈액이 흘러 들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.

④ 채혈한 혈액을 혈액배양병, 응고검사튜브, CBC 용 튜브 순서로 담는다.

⑤ 혈구가 부서지지 않도록 배양병과 검사튜브를 부드럽게 5-8회 정도 뒤집어 항응고제와 혈액이 잘 혼합되도록 주의한다.

> **정답 ②**
>
> ②가 바르지 않다. 발열이 있어 혈액배양을 함께 하므로 피부 소독은 70% 알코올로 닦은 뒤 클로르헥시딘이나 포비돈요오드로 한 번 더 소독해야 한다(알코올로만 3회 소독하는 것은 혈액배양 소독으로 부족). ① 유방절제술 받은 쪽 팔은 피한다. ③ 압박대는 1분 이상 묶어 두지 않는다. ④ 혈액배양병 → 응고검사 튜브 → CBC(EDTA) 튜브 순서가 맞다. ⑤ 배양병과 튜브는 5~8회 부드럽게 뒤집어 섞는다.

28. 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

아급성갑상선염에서는 갑상선 여포가 파괴되어 저장된 호르몬이 새어 나오므로 혈중 갑상선호르몬은 높지만(TSH 억제), 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 섭취율이 매우 낮은 '마' 곡선을 보인다. 그레이브스병처럼 섭취율이 높은 갑상선 중독증('가')과 구분하는 데 섭취율 검사가 쓰인다.

29. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 확률적 영향 (stochastic effects)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계
② 발단선량
③ 선량에 비례한 발생확률
④ ALARA
⑤ 암, 유전결함
⑥ 1 Gy 전신피폭시 10%에서 오심, 구토 발생
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과
⑧ 연간 15 mSv의 수정체 선량한도

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑦**
>
> 확률적 영향은 ③ 문턱선량 없이 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ① 필연적 인과관계, ② 문턱선량, ⑥ 1 Gy 전신피폭 시 일부에서 생기는 오심 · 구토(급성방사선증후군), ⑧ 수정체 선량한도(백내장 예방)는 결정적 영향에 해당한다.

30. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

정답 ⑤

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

31. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

> **정답 ⑤**
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열과 관계없다.

32. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?

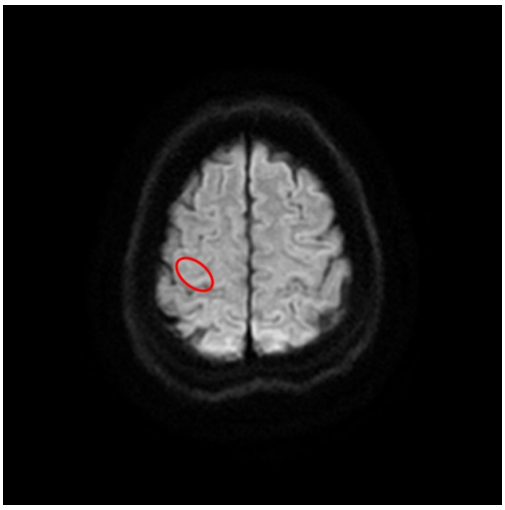


① Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)
② Ga-68 generator (Ga-68 생성기)
③ F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)
④ Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)
⑤ NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

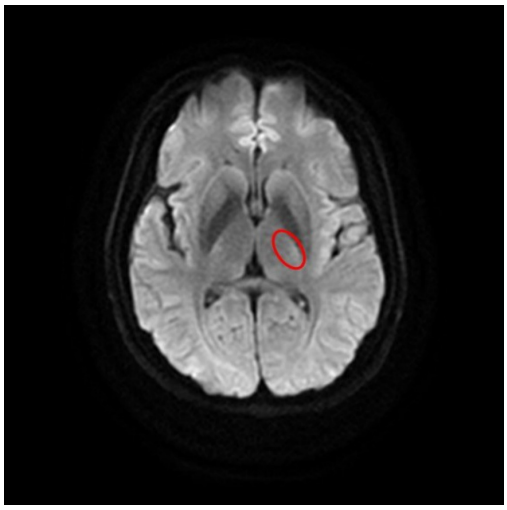
> **정답 ③**
> 사진은 사이클로트론에서 만든 F-18 불소 이온을 받아 정해진 순서로 시약을 반응시켜 F-18 FDG를 자동으로 합성하는 장치(TRACERlab Mx, FDG 자동 합성 모듈)다. 시약 병과 주사기, 밸브가 배열된 카세트 형태가 특징이다. 사이클로트론은 두꺼운 차폐체로 둘러싸인 대형 장비이고, PET 검출기에는 주로 BGO · LSO 결정을 쓴다.

33. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손고락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

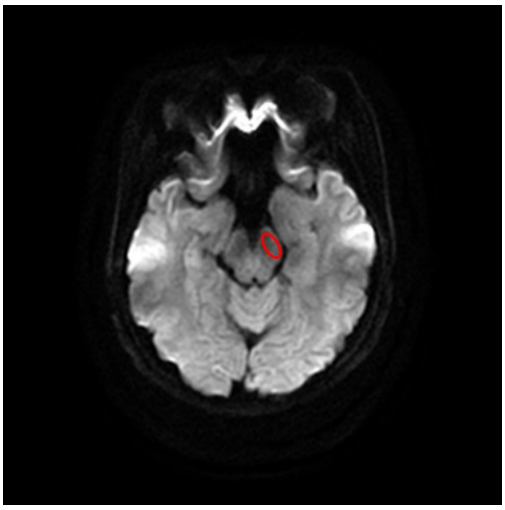
①



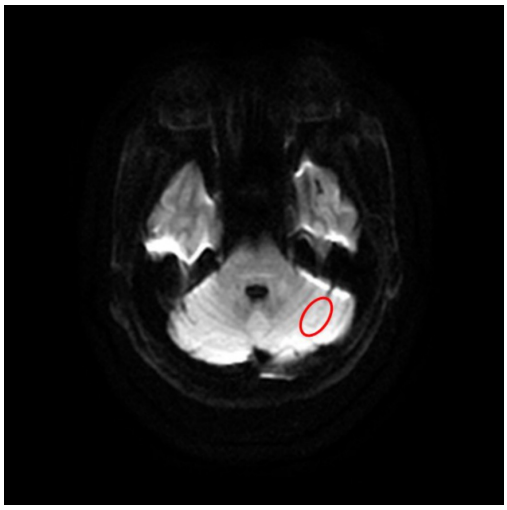
②



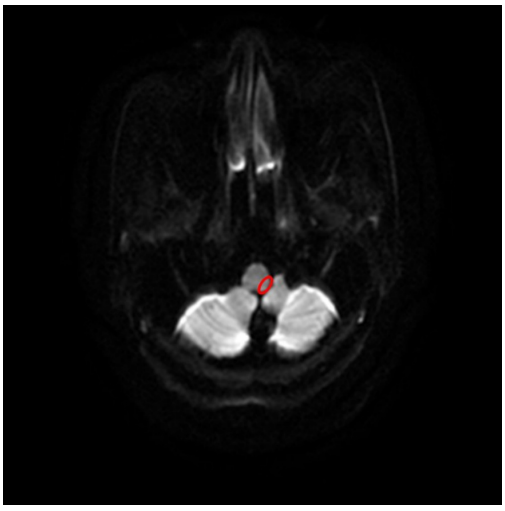
③



④



⑤



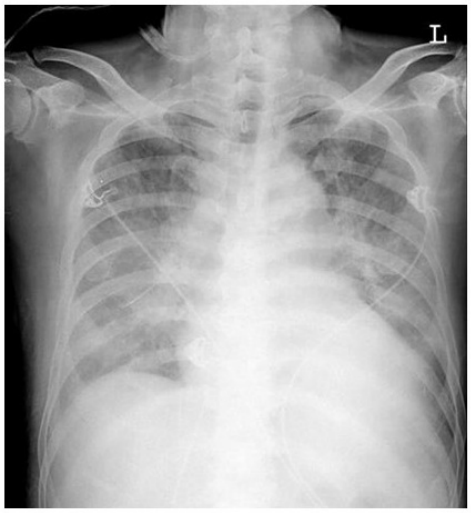
정답 ④

근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고(사지실조), 끊기는 듯한 scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구다. 고혈압 · 흡연력이 있어 왼쪽 소뇌 경색을 생각하며, 그림 중 왼쪽 소뇌에 병변이 있는 영상이 정답이다.

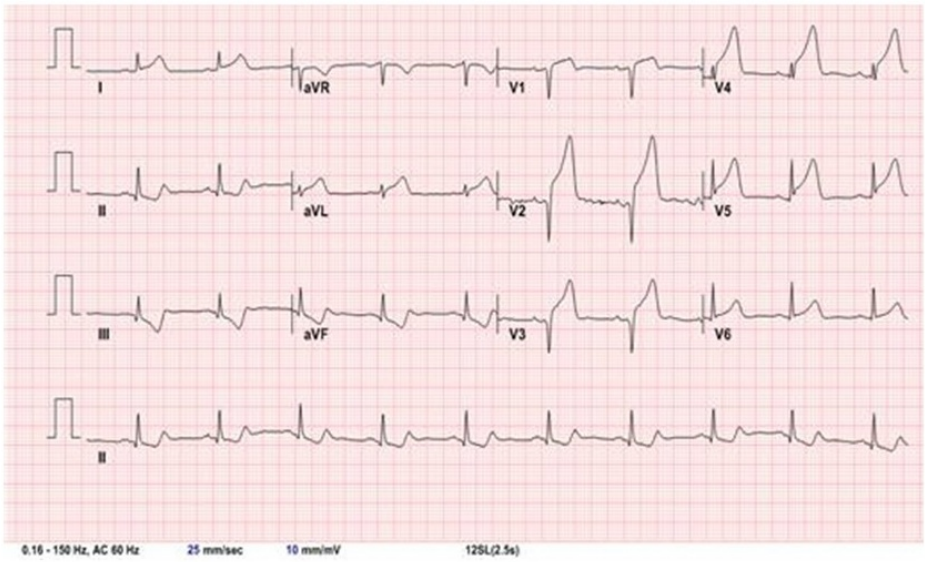
원본 오답노트

scanning 타입의 dysarthria와, 좌측 FTNT의 이상은 동측의 cerebellum의 병변을 시
사합니다.

34. 60세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 아래 복장뼈 뒤쪽에서 쥐어짜듯이 아팠으며 왼쪽팔과 어깨로 방사되었다. 통증은 20분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.5℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸으며, 좌측 5번째 늑간 복장뼈 주변에서 IV/VI 도의 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 지질저하제를 복용 중이며, 하루 1갑씩 40년간 흡연하였다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 예상되는 활력징후는?



(그림 1)



(그림 2)

① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑

④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

정답 ②

지속성 흉통 · 땀, 폐부종, 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크다(새 전수축기 잡음은 심실중격 파열 · 승모판 역류 같은 기계적 합병증을 시사). 펌프 부전으로 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소 포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 분포성(패혈성 초기), ④ · ⑤는 신경성 · 분포성 양상에 가깝다.

35. 간을 8 개의 분절로 나눌 때 그 경계를 이루는 구조물이 아닌 것은?

① 좌간정맥 (left hepatic vein)
② 하대정맥 (inferior vena cava)
③ 우간정맥 (right hepatic vein)
④ 우전문맥 (right anterior segmental portal vein)
⑤ 담낭 (gallbladder)

> **정답 ④**
> Couinaud 8분절은 세로로 세 간정맥(우 · 중간 · 좌간정맥)이 지나는 면, 가로로 좌우 문맥 주분지가 지나는 면, 그리고 담낭와와 하대정맥을 잇는 선(Cantlie 선, 중간간정맥 면)과 낫인대 · 간원인대 틈새로 나뉜다. 우전문맥(우전구역 문맥)은 경계가 아니라 전구역(S5, S8)의 가운데를 지나며 그 구역에 혈액을 공급하는 구조물이다.

36. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe
② Right middle lobe
③ Right lower lobe
④ Left upper lobe
⑤ Left lower lobe

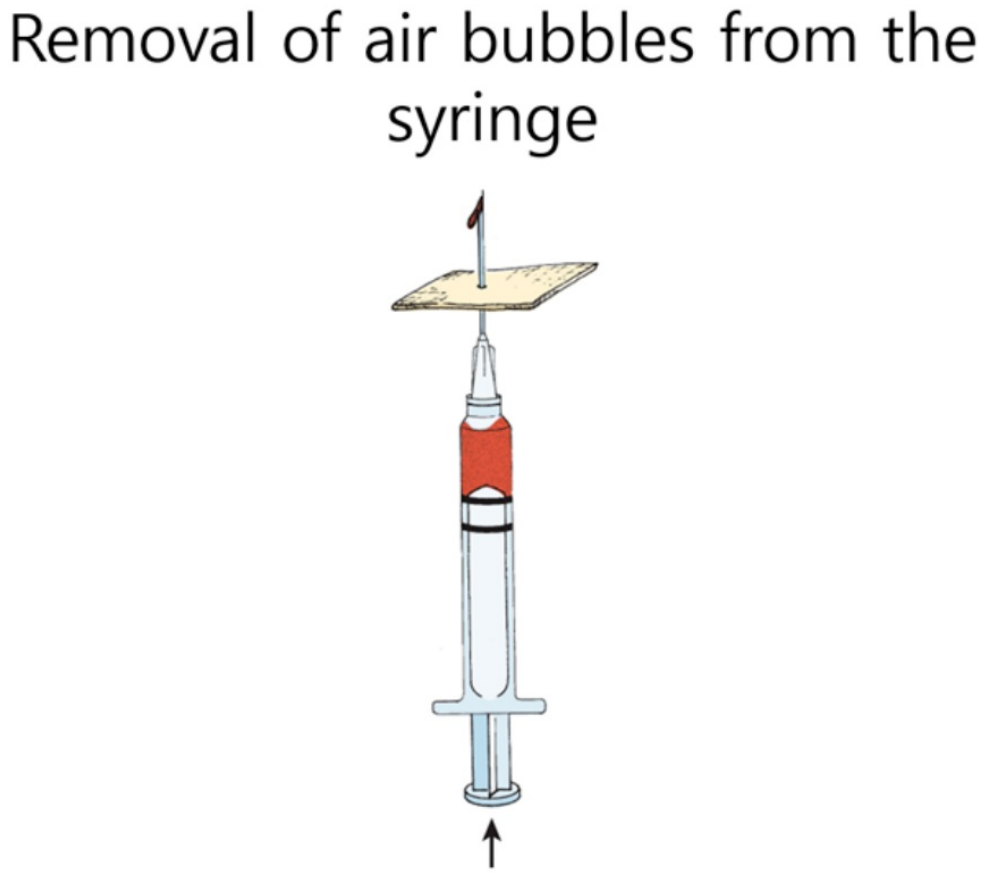
> **정답 ⑤**
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이며 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 심장 경계가 보존되고(실루엣 징후 음성) 횡격막 쪽이 지워지면 뒤쪽 아래에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다. 좌상엽(설상분절) 병변이면 왼쪽 심장 경계가 지워진다.

37. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?

① 분석 방법 및 원리
② 결과 보고
③ **검체 취급**
④ 장비 오류
⑤ 결과 해석

> **정답 ③**
> 분석전 단계(pre-analytical stage)는 검사 의뢰, 환자 준비, 채혈, 검체 운반 · 취급 · 보관까지를 말한다. 분석 방법 · 원리와 장비 오류는 분석 단계, 결과 보고와 해석은 분석후 단계에 속한다.

38. 다음 그림은 어떤 과정에서 필요한가?



① 정맥 주사
② 근육 주사
③ 피하 주사
④ 피내 주사
⑤ **동맥혈 채혈**

> **정답 ⑤**
> 그림은 채혈한 주사기를 세워 들어간 공기방울을 빼내는(removal of air bubbles) 과정이다. 동맥혈가스분석 검체에 공기가 섞이면 공기의 산소 · 이산화탄소와 평형을 이루어 PaO_2가 실제와 다르게(대개 상승) 나오고 $PaCO_2$는 낮아지므로, 동맥혈 채혈 후 반드시 공기를 제거하고 마개를 막아 바로 검사한다.
>
> 원본 오답노트
> 들어온 공기를 제거하는 그림의 과정은 동맥혈 채혈에서 필요하다

39. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

> **정답 ⑤**
> 거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

40. **72세 남자가 3개월 전부터 체중이 2kg 줄고 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 남동생이 당뇨병으로 약물 치료 중이다. 키 165 cm, 체중 65 kg이다. 혈압 135/72 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?**

혈액:
혈액요소질소 13 mg/dL, 크레아티닌 0.6 mg/dL
75 g 경구포도당부하검사:
  공복 포도당 112 mg/dL
  2시간 포도당 139 mg/dL
당화혈색소 6.1%
C-펩티드 2.6 ng/mL (참고치, 0.8~3.5)
소변:
포도당 (±), 단백질 (-), 케톤 (-)

① 정상
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 공복혈당장애
⑤ 크롬친화세포종

> **정답 ④**
> 공복혈당 112 mg/dL(100~125)는 공복혈당장애, 경구포도당부하 2시간 혈당 139 mg/dL(<140)는 정상, 당화혈색소 6.1%(5.7~6.4)는 당뇨병 전단계에 해당한다. 당뇨병 진단 기준(공복 ≥126, 2시간 ≥200, 당화혈색소 ≥6.5%)에는 미치지 않으므로 공복혈당장애다. 2 kg 정도의 체중감소와 빈뇨는 비특이적이며 갑상샘 질환이나 크롬친화세포종을 시사하는 소견이 없다.

41. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.

② 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> F-18 florbetaben은 뇌의 베타 아밀로이드 판에 결합하는 PET 영상제로 알츠하이머병 평가에 쓴다(florbetapir, flutemetamol도 같은 용도). ① PSMA 영상은 Ga-68 PSMA를 쓰며 DOTATOC은 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 심근혈류영상은 주로 N-13 암모니아, Rb-82를 쓴다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어지며, 투여량은 필요한 최소량으로 최적화한다.

42. 다음 인터벤션 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



① Nutcracker Syndrome
② Renal artery stenosis
③ Renal vein stenosis
④ Portal vein stenosis
⑤ Splenic vein stenosis

> **정답 ①**
> 카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 정상적으로 하대정맥으로 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥(생식샘정맥, 신장 주위 정맥 등)으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다(혈뇨, 옆구리 통증, 정계정맥류 · 골반울혈 동반 가능).

43. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

44. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다.

② 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.

③ 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.

④ F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.

⑤ 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

정답 ⑤

⑤ 세포 밀도가 낮은 반지세포형(signet ring) 선암이나 점액성 암은 FDG 섭취가 낮아 위음성으로 나올 수 있다. ① Warburg 효과는 산소가 충분해도 암세포가 해당작용(혐기성 대사)을 많이 쓰는 현상이다(원본 오답노트는 '산소가 부족한 혐기성 상황'이라고 설명함). ② 결핵과 만성 염증 병변도 FDG를 섭취해 위양성이 흔하다. ③ N-13 암모니아로 혈류가 감소한 부위라도 FDG 섭취가 유지 · 증가하면(혈류-대사 불일치) 생존 심근이다. ④ F-18 PIB는 아밀로이드 영상제로 알츠하이머 치매 진단에 쓴다.

원본 오답노트

1. 산소가 부족한 혐기성 상황에서 일어나는 생화학적 변화임
2. 결핵과 만성염증 병변은 FDG 섭취가 되어 위양성으로 진단되는 경우가 많아 주의를 기울여야 한다.
3. 운동이 감소된 심근의 N-13 ammonia로 측정한 혈류감소와 FDG(포도당)섭취 증가되면 생존심근으로 판단한다.
4. F-18 PIB는 알쯔하이머성 치매의 진단에 이용되된다.

45. 78세 남자 환자가 1주일간 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 환자는 최근 폐렴으로 요양병원에 입원 중이었으며, 입원 중 항생제를 사용하였다고 한다. 설사는 물처럼 나오면서 하루 4-5회 있었으며, 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 적절한 검사는 ?

CBC WBC 12600/㎕ Hb 11.9 g/dL Hct 44% Plt 524K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 7.0/3.5 g/dL AST/ALT 14/10 IU/L

ALP 76 U/L TB/DB 1.1/0.8 mg/dL

BUN/Cr 32.2/1.5 mg/dL Na/K 132/2.8 mmoL/L

ESR 32 mm/hr CRP 8.3 mg/dL

① Stool microbiology

② Abdominal CT

③ Endoscopy

④ Capsule endoscopy

⑤ Rapid urease test

정답 ①

요양병원 입원 중 항생제를 쓴 고령 환자의 수양성 설사, 발열, 하복부 압통, 백혈구 증가는 Clostridioides difficile 감염을 가장 먼저 의심한다. 다음 검사는 대변으로 C. difficile 독소 · 유전자(PCR) 검사 등 대변 미생물 검사다. 복부 CT는 중증 · 합병증(독성 거대결장 등)이 의심될 때, 내시경(위막 확인)은 진단이 애매할 때 추가하며, 신속 요소분해효소검사는 헬리코박터 검사다.

46. 75세 남자가 갑자기 발생한 구토와 의식저하로 왔다. 환자는 5년 전 고혈압으로 약을 복용 중이다. 환자로 내원 30분 전 심한 두통을 호소하여 약국을 방문하러 외출을 준비하던 중 '쿵' 하는 소리와 함께 쓰러지는 것을 보호자가 목격하여 119 신고로 응급센터에 내원하였다. 활력징후와 신체 검진에서 30회의 과호흡을 보였고, 양측 중간크기의 고정된 동공이 관찰되었다. 가장 가능성 있는 병변의 위치는?

① 대뇌
② 중뇌
③ 소뇌
④ 교뇌
⑤ 숨뇌 연수

> **정답 ②**
>
> 고혈압 환자가 심한 두통 후 쓰러져 의식이 저하되었고, 분당 30회의 중추신경성 과호흡과 양측 중간 크기로 고정된 동공을 보이므로 중뇌 병변(천막 경유 탈출 등)을 시사한다. 동공 · 호흡 양상으로 뇌간 병변 위치를 추정한다: 간뇌는 작고 반응하는 동공 · Cheyne-Stokes 호흡, 중뇌는 중간 크기 고정 동공 · 중추성 과호흡, 교뇌는 핀 끝 동공 · 지속흡식(apneustic) 호흡, 연수는 실조성 호흡이다.

47. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ②**
>
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

48. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

> **정답 ④**
>
> 손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.
>
> 원본 오답노트
>
> Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

49. 우리 몸이 방사선에 노출되어 방사선의 에너지를 흡수할 경우, 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라질 수 있으며 피폭된 장기나 생체조직에 따라서도 위험도가 달라질 수 있다. 이를 모두 고려하여 하나의 양으로 나타내기 위해 해당가중치를 곱하여 얻어진 값을 사용하는데 이때 사용되는 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rad
③ R
④ Gy
⑤ rem
⑥ Ci
⑦ Sv

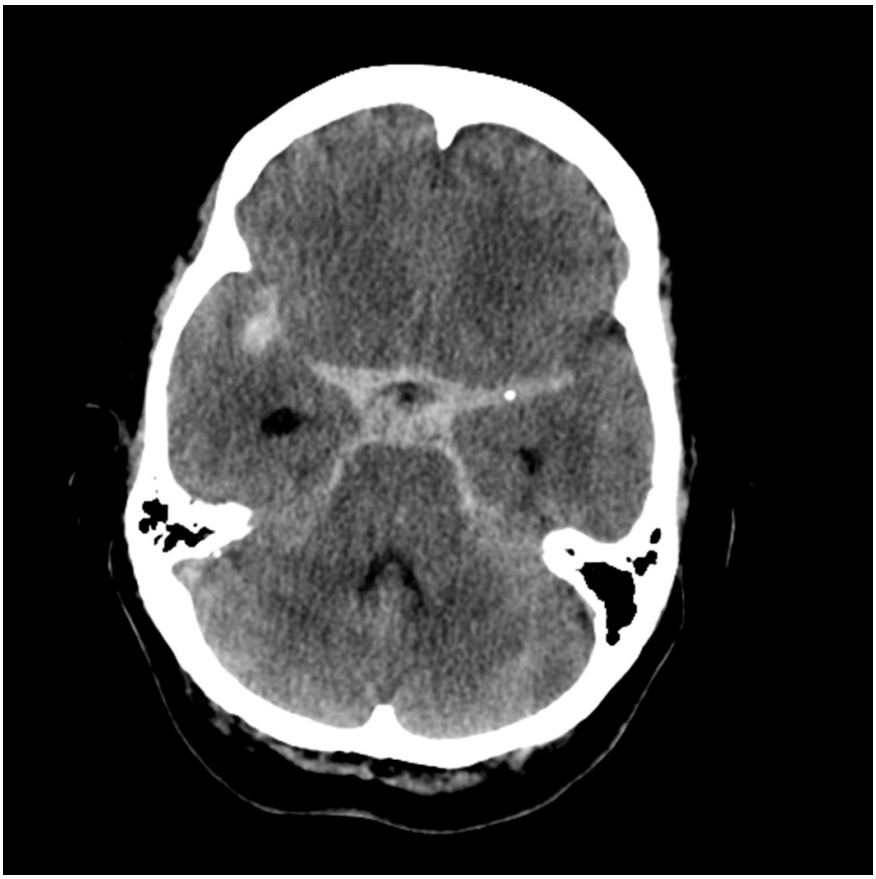
> **정답 ⑤, ⑦**
>
> 흡수선량(Gy)에 방사선가중치를 곱하면 등가선량, 여기에 조직가중치를 곱해 더하면 유효선량이 되며, 두 선량의 단위는 Sv와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci는 방사능, Gy · rad는 흡수선량, R은 조사선량의 단위다.

50. 51세 여자가 우상외측 (right upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 2cm size의 딱딱하고 통증은 없는 종괴였다. 유방촬영술을 시행하여 '고도의 치밀유방 (extremely dense breast)이고, 결론은 category 1: negative' 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 암이 의심되므로 병변 부위의 정확한 조직학적 진단을 위해 수술적 절제를 시행한다.
② 조기 유방암을 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 촬영하여 유방암의 여부를 확인한다.
③ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사를 한다.
④ 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방초음파를 한다.
⑤ 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

> **정답 ③**
>
> 단단하고 통증 없는 2 cm 크기의 만져지는 종괴로 임상적으로 암이 의심된다. 고도의 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 한다. 영상 없이 바로 수술하거나 PET/CT부터 하지 않으며, 6개월 · 2년 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

51. 제시된 image와 관련된 아래 기술 중 가장 맞는 것을 하나 고르시오.



① Axial view의 Brain MRI image이다.

② Radiation hazard 문제가 있기에 임산부에게는 촬영해선 안되는, 절대 금기이다.

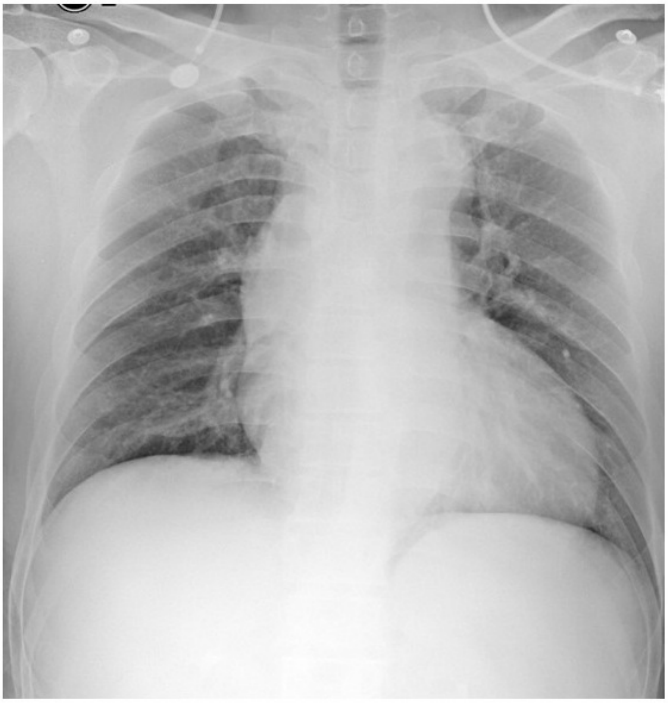
③ Brain CT image이며 급성기 hemorrhage를 의미하는 병변이 관찰된다.

④ Basal cistern에 보이는 high density는 조영증강된 부분이다.

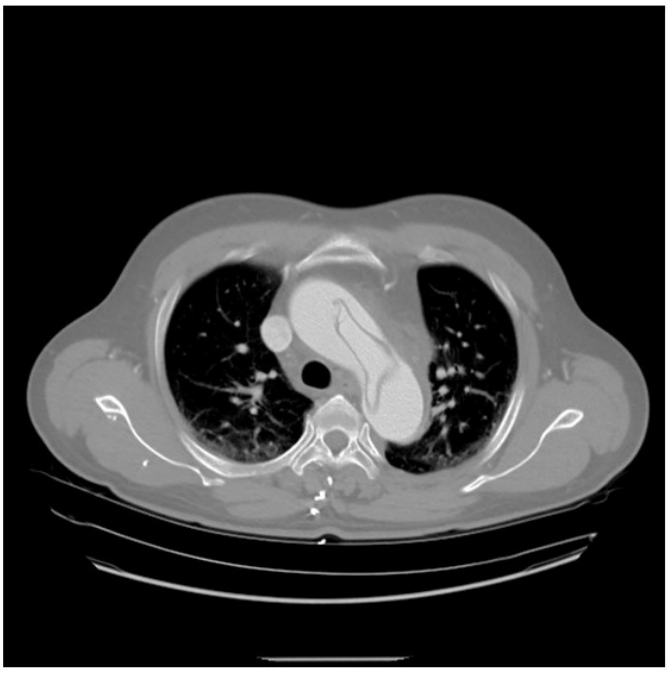
⑤ Sylvian fissures에도 high signal intensity를 보이는 병변이 확장되어 있다.

> **정답 ③**
>
> 조영제를 쓰지 않은 뇌 CT 축상 영상으로, 기저수조(basal cistern)와 실비우스 틈새에 고밀도(하얀) 병변이 있어 급성 지주막하출혈을 의미한다. ① MRI가 아니라 CT다. ② 임신부 두부 CT는 태아 피폭이 매우 적어 꼭 필요하면 촬영할 수 있으며 절대 금기가 아니다. ④ 비조영 CT이므로 고밀도는 조영증강이 아니라 혈액이다. ⑤ CT에서는 '신호강도(signal intensity)'가 아니라 '밀도(density)'라고 표현한다.

52. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 점심식사 도중 갑자기 가슴이 찢어지듯이 아팠고 등으로 방사되었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃이다. 신체진찰에서 우측 두 번째 늑간 복장뼈 주변에서 이완성 심장잡음이 들렸다. 15년 전부터 혈압강하제를 복용 중이었으나 최근 불규칙하게 복용하였다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Cardiogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Hypoadrenal shock

정답 ③

식사 중 갑자기 찢어지는 흉통이 등으로 퍼지고, 혈압 조절이 불량했으며, 대동맥판 역류 잡음(우측 2번째 늑간의 이완기 잡음)이 생겼으므로 상행대동맥 박리다. 박리가 심낭으로 터져 심장눌림증이 생기면 저혈압과 함께 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)가 된다. 영상(종격동 확장, CT상 대동맥 내막 피판과 심낭삼출)으로 확인한다.

53. 평소 건강했던 43세 여자가 최근 1년 전부터 서서히 심해지는 피로로 내원했다. 자고 일어나도 개운하지 않아 계속 누워 있다가 점심 경에 겨우 일어나서 활동한다. 운동을 하고 나면 조금 덜하지만 운동하러 나가기가 싫어서 운동은 잘 하지 않는다. 그날 컨디션에 따라 피로감은 약간 변동한다. 식사준비도 하기 싫고 입맛도 없지만 1년동안 몸무게 3kg 정도 증가했다. 잠이 오지 않아 새벽까지 뒤척이다가 짧게 선잠을 자는 느낌이고 밤에 생각이 많다. 신체진찰에서 목에 만져지는 림프절은 없고 갑상선 비대는 없었다. 결막은 창백하지 않았고 복부와 다리에 특이소견 없었다. 가장 의심되는 진단은?

① 빈혈
② 우울증
③ 악성 종양
④ 만성 간질환
⑤ 갑상선기능 저하증

> **정답 ②**
> 1년 동안 서서히 심해진 피로에 의욕 저하(식사준비도 하기 싫음), 식욕 저하, 불면(새벽까지 잠 못 듦 · 선잠), 생각이 많음, 컨디션에 따른 변동이 있고 진찰 소견(림프절 · 갑상선 · 결막 · 부종)이 정상이므로 우울증을 가장 의심한다. 빈혈은 결막 창백, 악성 종양은 체중감소, 갑상선기능저하는 갑상선 비대 · 추위 민감 등이 있어야 한다.

54. 45세 환자가 서서히 심해지는 양측 상지의 근력약화를 주소로 내원하였다. 어깨 deltoid 및 biceps 근육에서 위축(atrophy) 를 보이며, 심부건 반사는 저하되어 있었다. 이 환자의 신경 근육질환을 감별하기 위해서 해야 할 신경생리학적 검사는?

① 혈액 검사
② MRI
③ CT
④ 근전도 검사
⑤ X-ray

> **정답 ④**
> 근위축과 심부건반사 저하가 있는 근력약화는 하위운동신경세포 계통(전각세포, 신경근, 신경총, 말초신경, 신경근접합부, 근육)의 질환이다. 병변 위치를 감별하는 신경생리학적 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(근전도 검사)다. 혈액검사 · MRI · CT · X-ray는 영상 · 혈액 검사이지 신경생리검사가 아니다.

55. 신생아 중환자실에서 입원중인 환자들이다. 비정상 소견은?

①



②



③



④



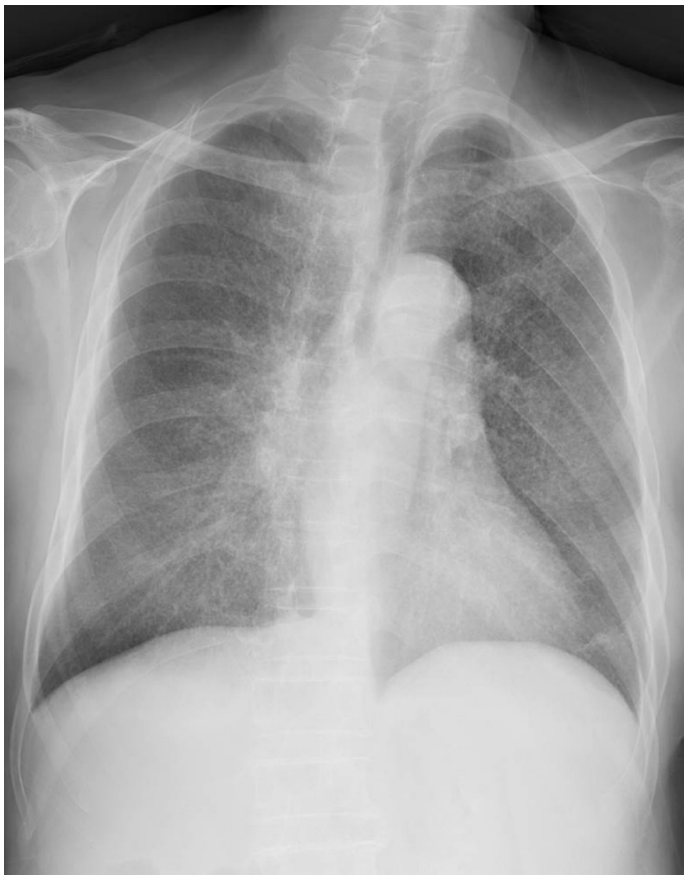
⑤



정답 ②

②는 왼쪽 아래 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가) 늑골횡격막각이 깊게 파여 보이는 깊은 고랑 징후(deep sulcus sign)로, 누워 있는 신생아의 기흉 소견이다(누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모인다). 나머지는 정상 신생아 가슴 사진으로, 위쪽 종격동이 넓어 보이는 것은 정상 흉선(돛 모양 등 다양한 모양)이다.

56. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

④ 기관(trachea)이 비정상적으로 좁아져 있어 CT, 기관지 내시경과 같은 추가검사가 필요하다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

> **정답 ⑤**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 기관 협착은 없으며 올바른 자세의 사진도 아니다.

57. 34세 남자가 심한 우측 옆구리와 우하복부 통증으로 왔다. 통증은 3시간 전에 갑자기 시작되어 점점 심해졌다. 내원 당시 통증으로 인하여 가만히 누워있지 못하는 상태로 통증 강도는 점수 10점중 10점 정도로 매우 심하였으나 진통제 주사 투여 후 8점 정도로 감소하였다. 통증 발생 후 2차례의 구토가 동반되었으며, 그 외 흉통이나 호흡곤란, 소화불량, 발열 등의 증상은 없었다. 혈압은 154/96 mmHg, 맥박수 79 회/분, 호흡수 24 회/분, 체온 36.7℃ 였다. 신체 검사 결과 우하복부에 압통이 있었으며 반발통은 없었고, 그 외 신체검진 상 이상 소견은 없었다. 혈액 및 소변 검사 결과 아래와 같다. 위 환자에서 가능성이 높은 진단은 무엇인가?

혈색소 15.6 g/dL, 백혈구수 8,030/mm³, 혈소판 205,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 26 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 32 U/L (참고치, ≤41)

Total bilirubin 0.98 mg/dL (0.3~ 1.2)

소변 검사 : 잠혈 (3+), 단백질 (+), 적혈구 many/고배율시야, 백혈구 0~2/고배율시야

① Acute appendicitis (급성막창자꼬리염)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성이자염)
⑤ urolithiasis (요로결석)

> **정답 ⑤**
> 갑자기 시작된 극심한 옆구리~아랫배 통증으로 가만히 있지 못하고 구토가 동반되며, 복막 자극 징후(반발통) 없이 소변에서 현미경적 혈뇨(적혈구 다수)가 보이므로 요로결석(요관결석)이다. 충수염 · 담낭염 · 천공 · 췌장염 같은 복막 염증 질환은 환자가 움직이지 않으려 하고 발열 · 백혈구 증가 · 복막 자극 징후를 보이는 경우가 많다.

58. 아래 보기 중에 myelination이 안된 신경 섬유를 고르시오

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ preganglionic autonomic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 보기의 Aβ와 A군 섬유는 모두 수초가 있는 유수신경이다. 자율신경 섬유가 정답으로 출제되었는데, 엄밀히 말하면 자율신경 절전섬유(preganglionic)는 얇게 수초화된 B섬유이고 수초가 전혀 없는 것은 절후섬유(postganglionic, C섬유)다. 이 문항은 보기 중 수초가 가장 적은 자율신경 섬유를 고르게 한 것으로 보인다(원본 보기의 그리스 문자 α · δ 등은 원본에서부터 빠져 있음).
> ※ 확인 필요: 교과서 기준으로는 '절전섬유=B섬유(얇은 수초)'이므로 강의 자료로 출제 의도를 확인하세요.

59. 결핵성 임파선염에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 우리나라의 결핵 발생율은 폐결핵보다 경부임파선결핵의 발생율이 더 높다.
② 경부임파선결핵의 표준치료는 수술적 절제이다.
③ 절제생검(excisional biopsy)보다 PCR 검사의 진단율이 더 높다.
④ 첫 진단 시 10일간의 격리 과정이 필요하다.
⑤ Chest X-ray 로 폐결핵의 유무를 반드시 평가해야 한다.

> **정답 ⑤**
> 경부 림프절결핵이 진단되면 활동성 폐결핵이 동반되었는지(전염성 판단과 치료 계획) 반드시 흉부 X선으로 확인해야 한다. 우리나라에서는 폐결핵이 경부 림프절결핵보다 훨씬 흔하고, 표준치료는 수술이 아닌 항결핵제 복용이며, 진단율은 PCR보다 절제생검(조직학적 육아종 · 배양)이 더 높다. 격리는 전염성 폐결핵이 있을 때 필요하다.

60. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

① Multiplex PCR
② Real-time PCR
③ Nested PCR
④ Transcription based amplification
⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ①**
> 뒤시엔느 근이영양증은 디스트로핀 유전자의 여러 엑손이 함께 결실되는 경우가 많으므로, 여러 엑손에 대한 프라이머를 한 반응에 넣어 동시에 증폭하는 multiplex PCR로 결실 엑손을 확인한다(최근에는 MLPA도 많이 씀). Real-time PCR은 정량, nested PCR은 민감도 향상, RT-PCR은 RNA 검출에 쓴다.

61. 영상검사에 이용되는 방사성핵종은?

① Sr-89
② Y-90
③ Tc-99m
④ Lu-177
⑤ Ra-223

> **정답 ③**
> Tc-99m은 140 keV 감마선만 내고 반감기가 6시간이라 감마카메라 · SPECT 영상에 가장 널리 쓰인다. Sr-89(뼈 전이 통증), Y-90(간암 방사색전술), Lu-177(신경내분비종양 · 전립선암), Ra-223(전립선암 뼈 전이, 알파선)은 베타선 · 알파선을 내는 치료용 핵종이다.

62. 45세 남성이 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 후두 내시경 상 구인두 및 후두의 특이 소견은 관찰되지 않았다. 경부 CT 를 시행하였고 좌측 경부의 병변에 대해 세포 검사를 시행하였으며 악성(malignancy)으로 진단되었다. 감별해야 할 질환으로 가장 적절하지 않을 것을 고르시오



① 편도선암(Tonsil cancer)
② 원발부위 상세불명 전이암(MUO)
③ 설근부암(Tongue base cancer)
④ 갑상선암(Thyroid cancer)
⑤ 하인두암(Hypopharyngeal cancer)

정답 ⑤

후두 내시경이 정상인 성인의 Level II 낭성 전이 림프절은 원발 부위로 구인두암(편도 · 설근부, 흔히 HPV 연관), 비인두암, 갑상선 유두암, 원발 부위 불명 전이암(MUO)을 감별한다. 하인두암은 후두 내시경 검사에서 보이는 경우가 많고 낭성 전이를 잘 만들지 않으므로 감별 대상으로 가장 적절하지 않다.

원본 오답노트

Cystic metastasis , level II
로 구인두암 및 비인두암, 갑상선암,
MUO 등이 감별진단의 대상이다.

63. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis

② Pulmonic stenosis

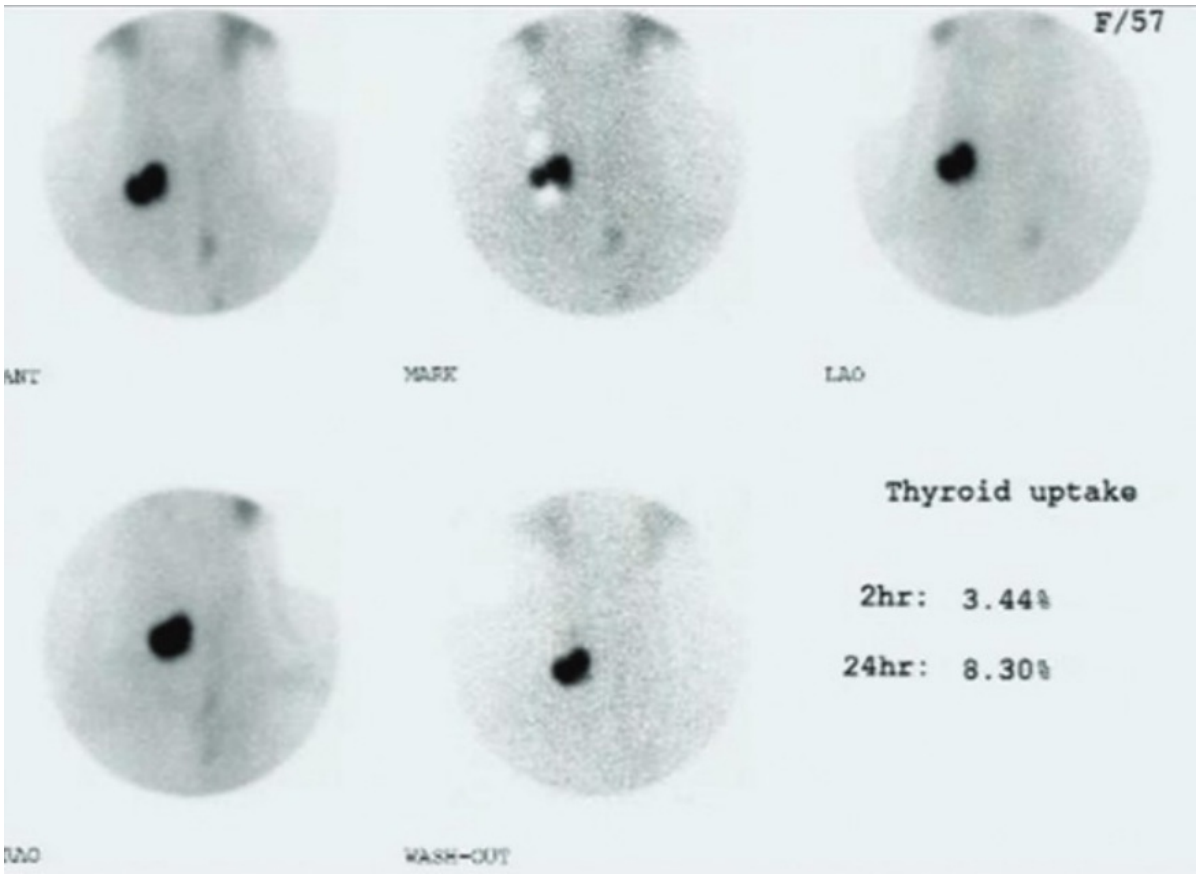
③ Aortic regurgitation

④ Tricuspid regurgitation

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

64. 57세 여자가 3개월 전부터 체중이 5kg 줄어서 (60kg에서 55kg) 병원에 왔다. 체중이 줄면서 손이 많이 떨린다고 한다. 혈압 150/89 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 앞목에 2 cm 덩이가 부드럽게 만져 지며 압통은 없고 덩이는 잘 움직였다. 갑상샘스캔 사진이다. 검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?



T3 352 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 3.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬 0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.8 mIU/mL (참고치, ≤1.75)

① **독성갑상샘종**
② 그레이브스병
③ 아급성갑상선염
④ 하시모토갑상선염
⑤ 인공적 갑상선중독

정답 ①

T3 · 유리 T4 상승, TSH 억제로 갑상샘중독증이고, 앞목에 압통 없이 잘 움직이는 2 cm 결절이 있다. 갑상샘 스캔에서 결절 한 개만 진하게 섭취되고(뜨거운 결절) 나머지 갑상샘은 억제되어 보이지 않으며, TSH 수용체 항체는 음성이다. 따라서 자율적으로 호르몬을 만드는 독성갑상샘종(독성 선종, Plummer병)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성 · 하시모토 갑상선염과 인공적 갑상선중독은 섭취가 전반적으로 감소한다.

65. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

> **정답 ⑤**
> 학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없으며 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가 · LDH 상승, 담관 담석은 통증 · 발열, A형 간염은 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력이 필요하다.

66. 55세 남자가 의식변화로 왔다. 환자는 당뇨와 간경화로 치료 중으로 내원 1시간 전 갑자기 발생한 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 36.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 구음장애가 있으나 질문에 정확히 답하였다. 응급 간이혈당검사는 110 mg/dL이다. 신체검진과 병력청취에서 전신, 대사성 장애보다 중추신경계 이상을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

① 구토
② 구음장애
③ 수축기혈압 130 mmHg
④ 체온 36.7도
⑤ 간이혈당검사 110 mg/dL

> **정답 ②**
> 구음장애는 뇌간 · 소뇌 · 피질연수로 등 중추신경계의 국소 병변을 직접 시사하는 신경학적 결손이다. 구토는 대사성 질환에서도 흔하고, 혈압 · 체온 · 혈당이 정상이라는 것은 오히려 고혈압성 응급 · 감염 · 저혈당 같은 전신 원인을 배제하는 데 쓰이는 정보일 뿐 중추신경계 이상의 직접 증거는 아니다.

67. 5세 남자 환자가 걸을 때 까치발보행을 하고 쪼그려 앉기, 계단 올라가기 어려운 증상으로 내원하였다. CK 는 2500 U/L 로 매우 증가된 상태였으며, Gower sign은 양성이었다. 양쪽 종아리에 pseudohypertrophy 가 관찰되었다. 가장 가능성 있는 질병은 ?

① Duchenne muscular dystrophy
② Spinal muscular atrophy
③ Amyotrophic lateral sclerosis
④ Myasthenia gravis
⑤ peripheral neuropathy

> **정답 ①**
> 어린 남아의 근위부 근력저하(쪼그려 앉기 · 계단 오르기 곤란), Gowers 징후, 까치발 보행, 종아리 가성비대, 매우 높은 CK는 Duchenne 근이영양증(X-연관 열성, dystrophin 결손)의 전형이다. 척수성 근위축은 CK가 정상~약간 상승하고 섬유속연축을 보이며, ALS는 성인 질환, 중증근무력증은 피로성 근력저하, 말초신경병은 원위부 근력저하 · 감각 이상을 보인다.

68. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳게 짝지어진 것은?

① 반복되는 삽화성 증상 발현 → 유전자검사
② 위절제술의 기왕력 → Abdomen CT
③ 급성 발생 → Vitamin lab
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력 → Abdomen CT
⑤ 안구운동이상 → EEG

> **정답 ①**
> 증상이 반복적으로 나타났다 사라지는 삽화성 실조는 유전성 삽화성 실조증(episodic ataxia; KCNA1 · CACNA1A 변이 등)을 시사하므로 유전자검사가 맞는 짝이다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌영상(혈관성 병변), 장기 음주 → 뇌영상(소뇌 충부 위축)과 비타민(B1) 검사, 안구운동이상 → 비디오안진검사(VNG)가 올바른 연결이다. 복부 CT · EEG는 실조의 원인 확인과 직접 관계가 없다.
>
> 원본 오답노트
> 삽화성 증상 발현은 episodic ataxia 가능성이 있으므로 유전자 검사 시행이 올바르다.
> abdomen CT는 위절제술 실시 여부, 알코올에 따른 pancreatitis 확인은 가능하지만,
> 실조의 직접적인 원인인 vitamin lab abnormality나 cerebellar atrophy는 확인하기
> 어렵다. 급성 발생의 경우에는 대다수 vascular lesion으로 brain image가 필요하다.
> 안구운동이상은 VNG로 확인하여야 한다.

69. 분자영상 표적 가운데 영상화 하기에 가장 유리한 표적은?

① DNA
② RNA
③ protein
④ lipid
⑤ carbohydrate

> **정답 ③**
> 세포 안에 DNA는 표적 유전자당 1~2개, mRNA는 수십~수천 개 정도지만, 단백질은 수백~수백만 개로 훨씬 많고 세포막 수용체처럼 접근하기 쉬운 것도 많다. 신호를 많이 얻을 수 있어 단백질이 영상화에 가장 유리한 표적이다.

70. Positive symptom이 아닌 것을 고르시오

① burning
② itching
③ ataxia
④ stabbing
⑤ tingling

> **정답 ③**
> 양성증상은 비정상 감각이 새로 생기는 것(burning 화끈거림, itching 가려움, stabbing 찌르는 통증, tingling 저림)이고, 음성증상은 기능이 없어지는 것(감각 소실, 무감각, 감각실조 ataxia)이다. 따라서 ataxia는 양성증상이 아니다.

71. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중 이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

① hemolytic anemia
② leukemia
③ myocardial infarction
④ toxic hepatic injury
⑤ renal infarction

> **정답 ④**
> LD 동위효소 중 LD5는 간과 골격근에 많아 독성 간손상 · 급성 간염이나 근육 손상에서 증가한다. LD1(과 LD2)은 심근, 적혈구, 신장에 많아 심근경색 · 용혈성 빈혈 · 신경색에서 LD1이 LD2보다 높아지는 역전(flipped pattern)을 보이고, 백혈병 등 혈액 · 림프 조직 질환은 LD2 · LD3가 증가한다.

72. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease (SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?

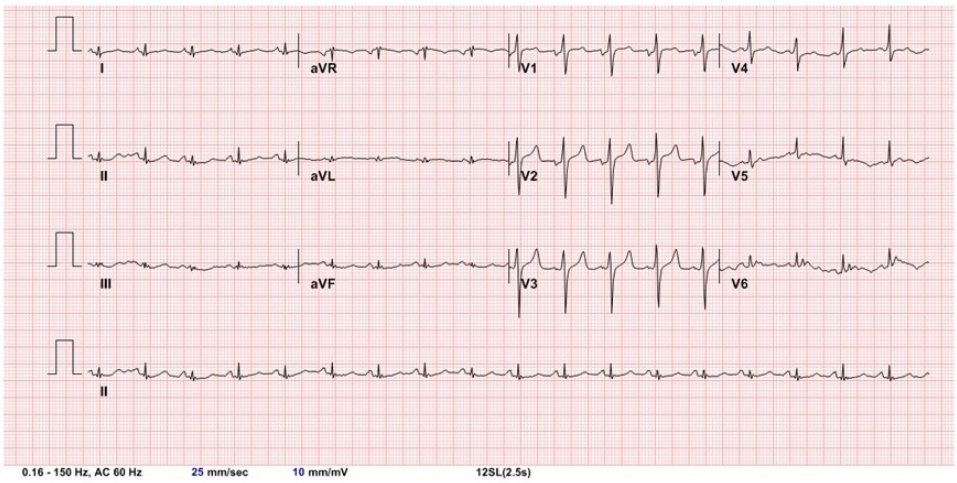
① Rheumatoid factor
② anti-Cardiolipin antibody
③ anti-dsDNA antibody
④ anti-Myeloperoxidase antibody
⑤ anti-Platelet antibody

> **정답 ③**
> HEp-2 세포를 쓰는 ANA 검사는 세포의 핵(과 세포질) 항원에 대한 자가항체를 보는 검사이므로, 핵 안 이중가닥 DNA에 대한 항dsDNA 항체가 잘 검출된다(균질형 패턴). 류마티스인자(IgG Fc에 대한 항체), 항카디오리핀 항체(인지질), 항MPO 항체(호중구 세포질, ANCA 검사), 항혈소판 항체는 HEp-2 ANA로 검출되지 않아 따로 검사한다.

73. **46세 여자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 난소암으로 특별한 치료 없이 집에서 요양 중이었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.4℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2) 이다. 진단은?**



(그림 1)



(그림 2)

① Adrenal crisis
② Aortic dissection
③ Cardiac tamponade
④ Pulmonary thromboembolism
⑤ Gastrointestinal hemorrhage

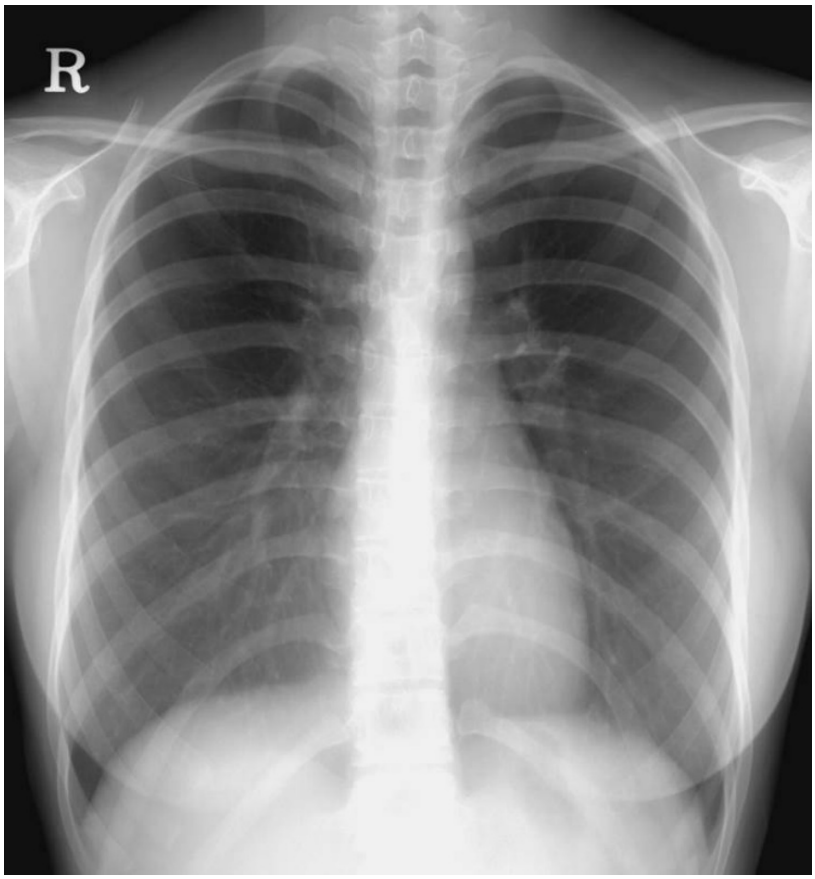
> **정답 ③**
> 말기 난소암 환자의 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음이 있고 흉부 X선에서 물병 모양으로 커진 심장음영, 심전도에서 저전압이나 전기적 교대(electrical alternans)가 보이면 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증(cardiac tamponade)이다. 폐색전증은 심음이 약해지지 않고 우심부담 소견을 보이며, 대동맥박리는 찢어지는 흉통이 특징이다.

74. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ **울혈성 심부전**

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

75. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 하나 고르세요.



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양쪽 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하지 않아 환자의 몸이 회전된 부적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 흡기가 충분하지 않은 상태에서 촬영된 사진이다.

> **정답 ③**
>
> 투과도가 적절하면 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간이 보인다. 이 사진은 정상 PA 사진으로 ① 심장 경계가 잘 보이고 심흉비는 정상, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 PA 사진이며, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없고, ⑤ 횡격막 위치로 보아 흡기도 충분하다.

76. 79세 남자가 7일 전 경구약제 복용 후 목에 무언가 걸린 것 같은 이물감, 불편감이 있던 중 2일 전부터는 복통이 발생하여 점차 통증이 심해져서 왔다. 복통 발생 후 검은변을 두차례 봤다고 한다. 뇌졸중 및 치매 병력이 있으며, 만성신부전으로 주 3일 투석 중이다. 혈압 92/41 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.6℃이다. 환자는 가만히 누워 움직이지 않으려고 하며, 진찰 시 복부 전반에 걸쳐 압통, 반발통이 심하다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 옳은 것은?

혈색소 10.2 g/dL, 백혈구 15,100 /mm³ (중성구 91.8%), 혈소판 91,000 / mm³
C-reactive protein 32.21 mg/dL (참고치 < 0.30)
Sodium 131 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.0 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.97 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 83 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 37 U/L (참고치, 10 - 49)

① 탈수 증상이 있을 것으로 생각되므로 경구 수분섭취를 권장한다.
② 오진의 위험이 있으므로 확진 전까지 통증 조절은 보류한다.
③ 관장이 증상 완화에 도움이 될 것이다.
④ **복부 컴퓨터단층촬영이 진단에 유용하다.**
⑤ 대장내시경 검사를 통해 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.

정답 ④

약을 먹은 뒤 목에 무언가 걸린 느낌이 있다가 복통이 생겼으므로 삼킨 이물(약 포장지(PTP) 등)에 의한 위장관 천공 · 출혈을 의심한다. 흑색변, 저혈압 · 빈맥, 복부 전반의 압통 · 반발통, 백혈구 · CRP 상승은 복막염과 패혈증을 시사한다. 복부 CT로 이물의 위치, 천공 부위, 유리공기를 확인하는 것이 진단에 유용하다. 경구 섭취 · 관장 · 대장내시경은 금기이고 통증 조절을 보류할 필요는 없다.

77. 62세 여자 환자가 내원 3일전부터 발생한 복통 및 설사를 주소로 내원하였다. 환자 내원 당일 복통이 심해지면서 혈변을 200 cc 정도 보았다고 한다. 혈액 검사 소견 및 대장내시경 사진이다. 진단은?

CBC WBC 9700/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 434K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 6.1/3.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 135/3.4 mmoL/L

ESR 22 mm/hr CRP 9.1 mg/dL

① 궤양성대장염
② 크론병
③ 대장암
④ 허혈성대장염
⑤ 결핵성대장염

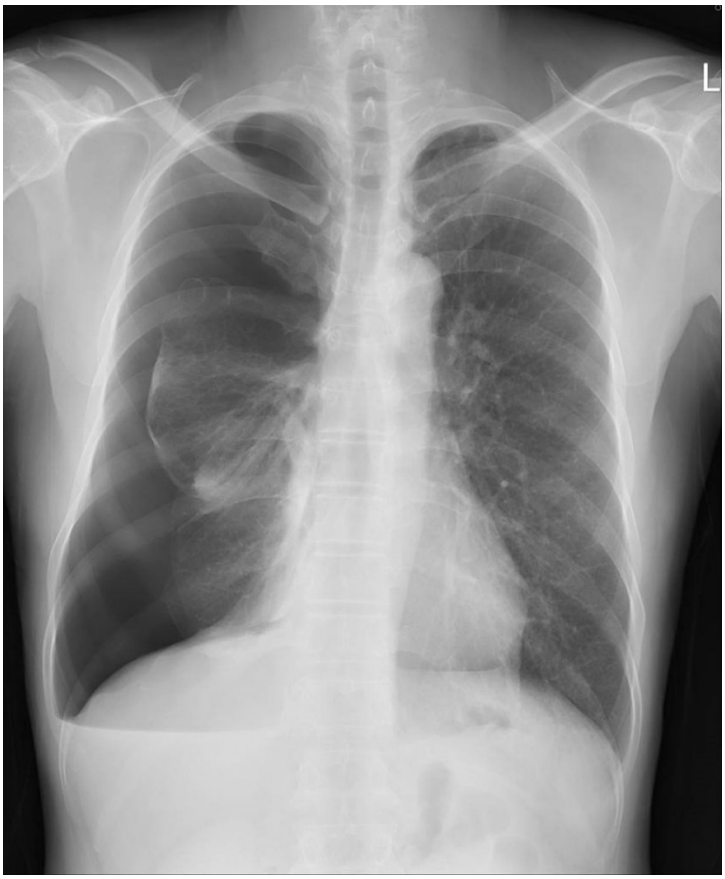
> **정답 ④**
> 고령에서 갑자기 생긴 복통 뒤 24시간 안에 선혈변이 나오는 것이 허혈성 대장염의 전형적인 경과다. 대장내시경에서 비장만곡부 · 하행 · 구불결장 같은 혈류 경계 부위에 분절성의 부종 · 출혈 · 궤양이 보인다. 궤양성대장염 · 크론병은 만성 경과의 젊은 환자, 대장암은 서서히 생기는 출혈과 배변 습관 변화, 결핵성 대장염은 회맹부 궤양이 특징이다.

78. 다음의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가장 빨리 증가하고 치료 시 가장 빨리 내려오는 것은?

① prealbumin
② fibrinogen
③ alpha1-antitrypsin
④ IgG
⑤ C-reactive protein

> **정답 ⑤**
> CRP는 감염 · 염증 후 6~8시간 안에 오르기 시작해 1~2일에 최고에 이르고, 반감기가 약 19시간으로 짧아 원인이 해결되면 가장 빨리 떨어진다. 피브리노겐 · 알파1-항트립신은 더 늦게 오르고 늦게 내려오며, 프리알부민은 염증 시 감소하는 음성 급성기 반응물이고, IgG는 급성기 반응물이 아니다.

79. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 변연부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

> 정답 ②
>
> 오른쪽 폐 가장자리에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

80. 73세 여자 환자가 갑자기 발생한 우측 상, 하지 근력의 저하와, 얼굴근육의 비대칭, 말이 어눌해지는 증상으로 내원하였다. 평소 고혈압이 있어 약 복용 중이었으며, 당뇨는 없었다. 체온은 36.8도, 심박수는 132, 혈압은 160/100 이었다. 진단을 위해서 가장 먼저 해야 할 검사는 ?

① 근전도 검사

② Brain MRI

③ 심전도검사

④ 폐기능검사

⑤ 흉부 X-ray

> 정답 ②
>
> 갑자기 생긴 한쪽 팔다리 근력저하, 얼굴 비대칭, 구음장애는 급성 뇌졸중이다. 진단을 위해 가장 먼저 뇌 영상(출혈 감별은 CT, 허혈 확인은 확산강조 MRI)을 시행한다. 빈맥(132회)이 있어 심방세동 같은 심장색전 원인을 찾기 위해 심전도도 필요하지만, 진단을 위한 첫 검사는 뇌 영상이다.

81. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ **알코올성 간경변**

> **정답 ⑤**
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

82. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① **정량화가 쉽다.**
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 이용 가능한 영상 프로우브가 거의 없다.

> **정답 ①**
> 핵의학 분자영상(특히 PET)은 추적자의 농도를 절대값으로 측정할 수 있어 정량화가 쉽다(예: SUV). 또 예민도가 매우 높고 이용 가능한 영상 추적자(프로브)가 많다. 반면 혈중 추적자 · 비특이적 섭취로 인한 배경신호, 높은 비용, 낮은 공간해상도가 단점이다.

83. 그림에서 화살표에 표시된 감각 영역에 해당하는 dermatome 혹은 sensory nerve를 고르시오.

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 83번(그림에서 A로 표시된 전완 안쪽 감각 영역 → 안쪽 전완피부신경 medial antebrachial cutaneous nerve)과 85번(엄지 쪽 아래팔 · 엄지 → C6 피부분절)이 같은 유형의 문항이므로 함께 공부하면 된다.

84. 침샘종양(Salivary gland tumor)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 악하선(Submandibular gland)에 가장 호발하는 종양은 Warthin's tumor 이다.
② 이하선 종양 환자에서 안면신경 마비가 동반되었다면 악성 종양일 가능성이 높다.
③ 다형성 선종(Pleomorphic adenoma)은 악성화 변이 가능성이 낮다.
④ 소타액선(Minor salivary gland)에는 종양이 발생하지 않는다.
⑤ 침샘 종양의 진단에 세포검사보다 PET CT 를 활용한 검사의 활용도가 더 높다.

> **정답 ②**
> 이하선 종양에서 안면신경 마비가 동반되면 신경 침범을 의미하므로 악성 종양일 가능성이 높다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이고(와르틴 종양은 거의 이하선에만 생김), 다형성 선종은 오래 두면 악성 변이가 생길 수 있으며, 소타액선에도 종양이 생기고 오히려 악성 비율이 높다. 침샘 종양 진단의 기본은 세포검사(세침흡인)다.

85. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (2단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ⑤**
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)으로 정한다. 측정 중 대화는 혈압을 올리므로 피하고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리에 힘을 빼고 앉으며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 수축기 혈압은 처음 소리가 들리는 1단계다.

86. Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?

① B cells: Specific Ab production against vaccination
② NK cells: Cytotoxicity against K562
③ T cells: Proliferation against mitogen
④ Neutrophil: Oxidative burst test
⑤ Monocyte count

> **정답 ④**
> 어린 남아에서 잇몸, 피부, 폐에 화농성 세균 감염이 반복되면 식세포(호중구) 기능 이상, 특히 X연관 만성육아종병을 의심한다. 만성육아종병은 NADPH 산화효소 결함으로 호중구가 활성산소를 만들지 못하므로, 호중구 산화폭발 검사(DHR 유세포검사, NBT 검사)로 진단한다. B세포(항체), T세포, NK세포 검사는 각각 다른 면역결핍을 평가한다.

87. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

> **정답 ②**
>
> 실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 관절의 움직임, extension 혹은 flexion에 따라 agonist 혹은 antagonist muscle은
> 변합니다.

88. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis

② Aortic regurgitation

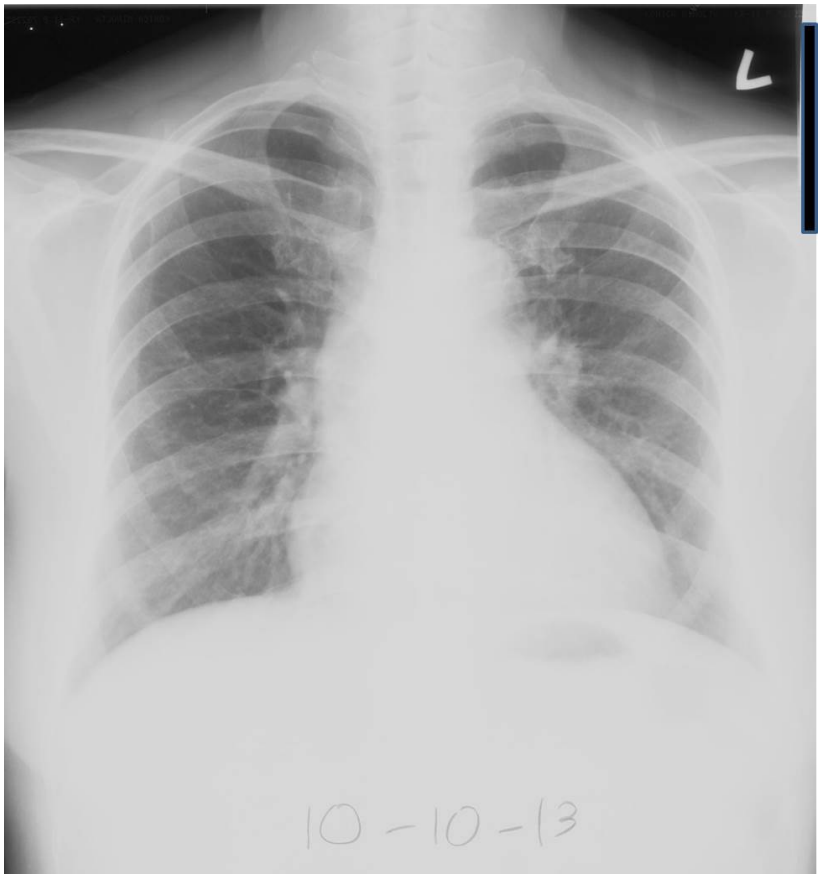
③ Mitral stenosis

④ Mitral regurgitation

⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
>
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

89. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
④ **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

90. WBC count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

① 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
② **실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h**
③ 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
④ 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h
⑤ 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h

> **정답 ②**
> 채혈 후 혈구(주로 백혈구 · 적혈구)가 포도당을 계속 소모하므로, 혈청 분리를 하지 않으면 실온에서 시간당 약 7 mg/dL(5~7%), 냉장 보관 시 약 2 mg/dL 정도 포도당이 줄어든다. 그래서 혈당 검체는 빨리 원심분리하거나 해당작용 억제제(NaF) 튜브를 쓴다. 백혈구가 많으면 소실이 더 빨라진다.